

Research Project Title: pengaturan waktu panen dan pasca panen rumput laut dengan menggunakan metode regresi berganda

Topic : Pengelolaan Pertanian dan Kelautan.

Tema : Teknologi untuk mendukung nelayan dan wilayah pesisir

Submitted by: Raken Kiadi

NIM: 3314069

Concentration: Sistem Informasi

E-mail address: Rakenkiadi21@gmail.com

Topic Summary: (max 300 words)

XX
XXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Background (Latar Belakang)

[1] Rumput laut merupakan makro algae yang termasuk dalam divisi Thallophyta, yaitu tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh yang terdiri dari batang/thalus dan tidak memiliki daun serta akar. [2]Indonesia menjadi salah satu wilayah yang kaya akan keanekaragaman rumput laut dengan spesies mencapai ratusan. Sedangkan di seluruh dunia, berdasarkan data algaebase.org, sekurangnya terdapat 10.000 jenis rumput laut. [3]Rumput laut tetap menjadi komoditas andalan untuk menggenjot produksi perikanan budidaya di Indonesia pada 2017. Di tahun depan, rumput laut ditarget bisa mencapai produksi hingga 13,4 juta ton atau naik dari target produksi 2016 yang mencapai 11 juta ton. Luas indikatif lahan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya komoditas rumput laut Indonesia mencapai 769.452 ha. Dari jumlah itu, baru sekitar 50% atau seluas 384.733 ha yang secara efektif dimanfaatkan, dan akan terus dimanfaatkan sehingga target produksi tahun 2014 sebesar 10 juta ton dapat dicapai. Sejalan dengan Penuturan dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, teknik kultur jaringan sangat baik dikembangkan, karena menuai hasil produksi yang positif. Dia bahkan menarget, semua bibit rumput laut yang ada di Indonesia akan diganti dengan bibit rumput laut hasil teknik kultur jaringan. [4] Metode regresi. [statistika](#) adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu [variabel](#) dengan variabel(-variabel) yang lain. Variabel "penyebab" disebut dengan bermacam-macam istilah: *variabel penjelas*, *variabel eksplanatorik*, *variabel*

independen, atau secara bebas, *variabel X* (karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis, atau sumbu X).

Problem Identification (Identifikasi Masalah)

1. Peningkatan target produksi tahun 2016 sebanyak 11 juta ton menjadi 13,4 juta ton.
2. Baru sekitar 50 % Pemanfaatan luas indikatif lahan di Indonesia yang mencapai 769.452 ha untuk budidaya Rumput Laut.

Objective and Hypotheses (Tujuan dan Hipotesa)

1. Membantu perekonomian Indonesia dengan meningkatkan jumlah produksi rumput laut guna untuk keperluan ekspor .
2. Memanfaatkan jumlah lahan yang tersedia sehingga waktu produksi dapat di tentukan.
3. Mengoptimalkan penjadwalan penanaman bibit rumput laut menggunakan bibit berbasis kultur jaringan.

Hipotesa

Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi linier diharapkan dapat menghasilkan informasi dan strategi untuk meningkatkan jumlah produksi sesuai dengan target ekspor yaitu 13,4 juta ton pemberdayaan wilayah penanaman rumput laut meningkat dari 50 % menjadi 75 % dari luas wilayah sekitar 769.452 ha. Membantu para penduduk pesisir pantai dalam menentukan waktu panen dan penanaman yang potensial sehingga hasil panen dapat berkesinambungan

Dengan

This section should contain objective research direction (sharp and measurable) and the hypotheses (The explanation of method, concept which will be used to solve the problem as well as the reason why they will be used in the research; the explanation about the difference between method, concept, and theorem which will be used and the method, concept method, concept which were used previously).

Research Method (Metode Penelitian)

This section should contain the following procedure

Rumput Laut

Rumput laut merupakan makro algae yang termasuk dalam divisi Thallophyta, yaitu tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh yang terdiri dari batang/thalus dan tidak memiliki daun serta akar. Jenis rumput laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia adalah Gracilaria, Gelidium, Eucheuma, Hypnea, Sargasum dan Tubrinaria.

Dari beragam jenis rumput laut tersebut, yang dibudidayakan, dikembangkan dan diperdagangkan secara luas di Indonesia adalah jenis karaginoFit, (di antaranya *eucheuma spinosum*, *eucheuma edule*, *eucheuma serra*, *eucheuma cottonii*, dan *eucheuma spp*), agarofit (*gracilaria spp*, *gelidium spp* dan *gelidiella spp*), serta alginofit (*sargassum spp*, *laminaria spp*, *ascophyllum spp* dan *macrocystis spp*), yang merupakan bahan baku berbagai industri karena merupakan sumber keraginan (tepung rumput laut), agar-agar dan alginate.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto (kanan) didampingi Direktur Seameo Biotrop Irdika Mansur di Jakarta, Senin (07/11/2016) menjelaskan pemerintah bakal menggenjot produksi rumput laut sebagai salah satu komoditas andalan pada 2017 dengan menggunakan teknik kultur jaringan.

Secara keseluruhan, Slamet menjelaskan, di Indonesia saat ini terdapat 185 kawasan kebun bibit rumput laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 27 kawasan diantaranya merupakan kawasan pengadaan pusat yang tersebar di pesisir.

Adapun, 27 kawasan tersebut, adalah Kabupaten Simelue, Kabupaten Natuna, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Jepara, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Kupang, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Sulua, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Setiap kawasan kebun itu terdiri dari 10 unit kebun, dan setiap kebun itu berukuran 25×50 meter persegi. Meski sudah ada 185 kawasan, namun jumlahnya jelas harus ditambah lagi,” jelas dia.

Analisis Regresi merupakan studi dalam menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu peubah bebas dengan peubah tidak bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan meramalkan nilai peubah tak bebas didasarkan pada nilai peubah bebas yang diketahui.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi rumput laut Indonesia pada 2015 mencapai 10.335.000 ton basah, 60 persen dari capaian tersebut disumbang dari NTT

References

- [1] d. d. kemendag, "directorate general for national export," 20 10 2013. [Online]. Available: djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/.../6201390367517.pdf.
- [2] Alamendah, "alamendah.org," 16 8 2014. [Online]. Available: <https://alamendah.org/2014/08/16/jenis-dan-manfaat-rumput-laut-di-indonesia/>.
- [3] Mongabay, "Mongabay Indonesia," 9 november 2016. [Online]. Available: <http://www.mongabay.co.id/2016/11/09/2017-budidaya-rumput-laut-gunakan-teknik-kultur-jaringan-apa-itu/>.
- [4] H. Theme, "Karya Tulis Ilmiah," 9 2011. [Online]. Available: <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-regresi/#>.
- [5] P. D. Aprillatu, "Indonesia dinilai sebagai penghasil rumput laut terbesar didunia," Merdeka , 17 february 2016. [Online]. Available: <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-dinilai-jadi-penghasil-rumput-laut-terbesar-di-dunia.html>.

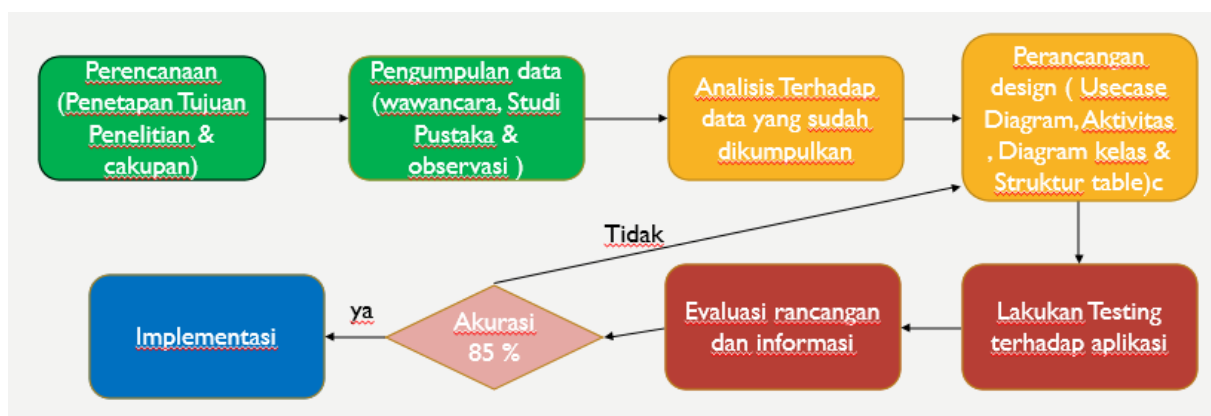
Requirement identification

Software : OS Windows, Database My Sql , IDE NetBeans 8.0.2, Server Xampp,

Hardware : Monitor LCD, Keyboard , Mouse , Pc Processor intel i3 Printer,

Brainware : Data panen dari dinas kelautan tahun 2015 dan 2017, data target pemerintah tahun 2017, Programmer , data siklus penanaman hingga panen dari penduduk pesisir laut
Modul Regresi Berganda

Design process & Implementation process



Keterangan :

- Perencanaan Pada tahap ini dilakukan lah penetapan tujuan yang akan di capai dan dihasilkan melalui penelitian ini serta penetapan cakupan dan seluruh batasan batasan atau ketentuan yang di perlukan untuk penelitian ini.
- Pengumpulan data pada tahap ini ada 3 metode :
 - Melakukan wawancara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan responden, dengan menggunakan Pertanyaan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, ataupun konsultasi untuk mengetahui masa waktu penanaman hingga masa panen, luas lahan yang di gunakan saat ini, serta informasi yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibuat.
 - Studi Pustaka Mengumpulkan data-data Hasil panen dari instansi terkait seperti dinas kelautan yang ada di daerah pantai utara guna mendapatkan informasi yang akurat.
 - Observasi langsung terhadap kawasan yang akan di lakukan penanaman rumput laut guna mengetahui kriteria lahan yang potensial dan serta proses penanaman yang dilakukan
- Analisis terhadap data yang di dapat dengan melakukan normalisasi dan penentuan desain model yang akan digunakan untuk metode regresi berganda, kemudian dilakukanlah pengujian desain OOP.
- Perancangan desain dapat dilakukan dengan memasukan data data yang sudah di analisis ke dalam Rancangan OOP yaitu pembuatan Usecase diagram untuk proses bisnis dari sistem. Lalu diagram aktivitas guna mengetahui perilaku setiap fungsi yang akan digunakan, diagram kelas dan struktur tabelnya untuk implementasi database.
- Lakukan testing dilakukan dengan beberapa parameter seperti kecepatan respon sistem, fleksibilitas data, kesesuaian data dan tingkat akurasi informasi yang dihasilkan
- Evaluasi akan dilakukan berdasarkan hasil testing yang dilakukan.
- Implementasi dengan menyiapkan infrastruktur yang di butuhkan untuk penerapan sistem tersebut.

5. Experiment design and plan (including data collection process)

Penelitian ini akan di lakukan di daerah pesisir pantai utara pulau jawa seperti di daerah pantai Utara dan Pantai selatan.

Kemudian Daerah pesisir pulau Kalimantan karena masih banyak lahan yang berpotensi untuk dijadikan lahan penanaman rumput laut

6. Analysis/Evaluation method which will be used for analyzing the experiment result

Hasil dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan balance score card yang menggunakan beberapa parameter antara lain : Akurasi informasi , Luas lahan yang dipakai, Waktu tanam, waktu panen, Kesesuaian dengan data tahun 2016, target pemerintah tahun 2017

Timetable/Schedule (jadwal pelaksanaan)

Activity	Juli				Agustus				September	
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2
Reference tracing										
Requirement identification										
Design process										
Implementation process										
Experiment design and plan										
Analysis/Evaluation										

C. Ketentuan Pengumpulan :

1. Seluruh bahan (proposal penelitian + paper) format .doc dan .pdf di masukan kedalam file winzip/winrar dengan nama file : UASMETLIT_<KLS>_<NRP>_<NAMA> 2. Max file size = 10 MB

D. Bahan Proposal penelitian dikumpulkan:

1. Dalam bentuk softcopy dikirim via E-Learning sesuai jadwal masuk UAS Metode Penelitian.